FICHA DEL LANZADOR

pitcher_01051 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

99

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider	35%	85.8	5.0	-3.2	105	95	100	101
4S · 24%	24%	91.9	14.1	7.9	92	78	100	99
4S · 23%	23%	93.3	13.5	8.7	97	80	101	100
power CH	19%	90.4	10.6	7.0	100	85	99	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (35% de uso): Stuff+ Harp Helú 95 (neutral 105).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

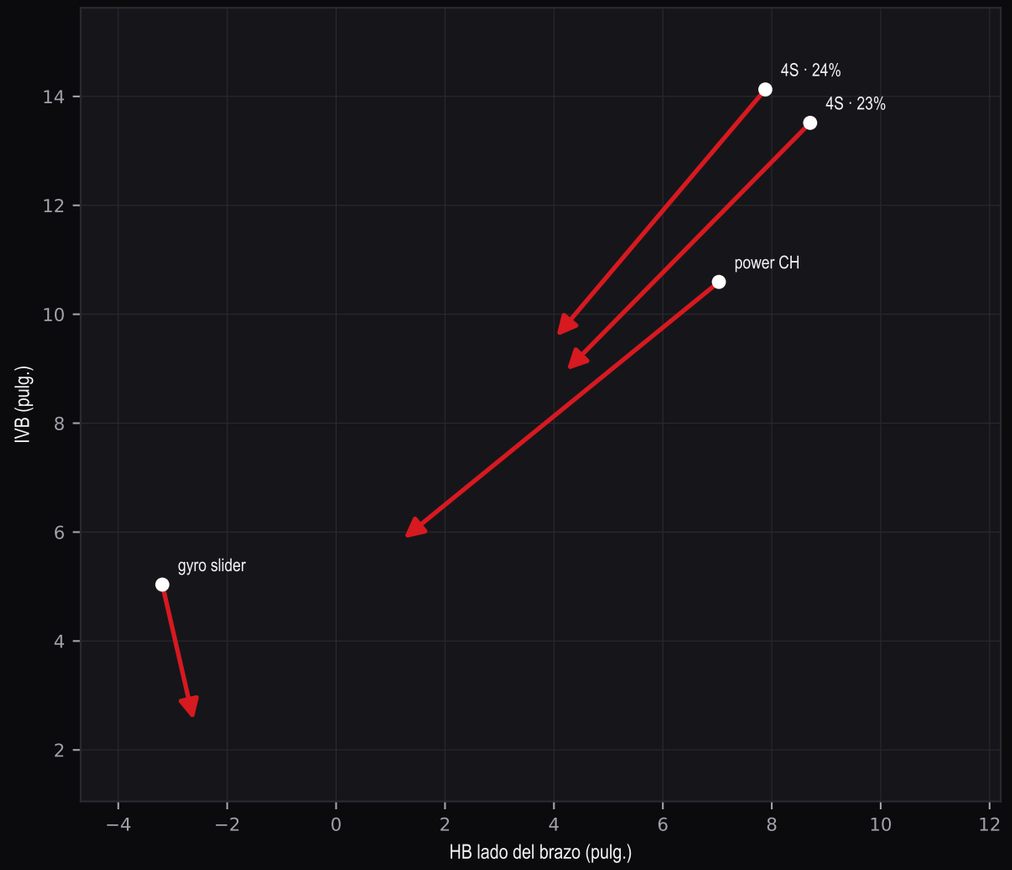
2. Recorta en casa 4S · 23%: Δ -16.5 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.5 pulgadas y HB lado del brazo -4.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 99. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.54 pulgadas; HB lado del brazo -4.47 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 531 pitcheos.